



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №3

«Разработка консольного приложения с применением ООП»

**ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура автоматизированных систем обработки
информации и управления»**
Профиль: «Архитектура программных систем»

Выполнил: студент гр. ИУ5-22Б

_____ (Жижина А. И.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил:

_____ (Гапанюк Ю. Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

Москва, 2026 г.

1. Технологический стек

Компонент	Технология
Язык программирования	C#
База данных	SQLite
Доступ к данным	Entity Framework Core (Code First)
Запросы к данным	LINQ (LINQ to Entities)
Пользовательский интерфейс	Windows Forms
Среда разработки	Visual Studio 2022

2. Состав разработанного приложения

2.1 Модель данных (Часть 1)

Разработаны два Entity-класса:

Класс Manufacturer (справочная таблица, сторона «один»):

- Id — идентификатор производителя (первичный ключ)
- Name — название производителя
- Smartphones — навигационное свойство-коллекция

Класс Smartphone (основная таблица, сторона «много»):

- Id — идентификатор смартфона (первичный ключ)
- ManufacturerId — внешний ключ на производителя
- Manufacturer — навигационное свойство-ссылка на справочник
- Model — название модели
- Price — числовой показатель (цена в рублях)

Класс ApplicationDbContext (контекст базы данных):

- Наследует от DbContext
- Содержит DbSet<Manufacturer> и DbSet<Smartphone>
- Использует UseSqlite для подключения к SQLite
- Реализовано автоматическое создание БД через EnsureCreated()

Начальные данные:

- Справочная таблица: 4 производителя (Apple, Samsung, Xiaomi, Google)
- Основная таблица: 12 смартфонов (по 3 модели на каждого производителя)

2.2 Форма для справочной таблицы (Часть 2)

Реализована форма ManufacturersForm с функциональностью:

Операция	Реализация
Просмотр	DataGridView отображает список всех производителей
Добавление	Поле ввода + кнопка "Сохранить" для добавления нового производителя
Редактирование	Выбор записи → изменение названия → сохранение
Удаление	Подтверждение удаления; запрет удаления, если есть связанные смартфоны

LINQ-запросы:

- Получение списка: `context.Manufacturers.OrderBy(m => m.Name).ToList()`
- Проверка связей: `context.Manufacturers.Include(x => x.Smartphones)`

2.3 Форма для основной таблицы (Часть 3)

Реализована форма SmartphonesForm и форма редактирования SmartphoneEditForm:

Операция	Реализация
Просмотр	DataGridView с колонками: Модель, Производитель, Цена (с использованием Include)
Добавление	Форма с полями: модель (TextBox), цена (NumericUpDown), производитель (ComboBox)
Редактирование	Аналогичная форма с подгрузкой существующих данных
Удаление	С подтверждением через MessageBox

Валидация	Цена не может быть отрицательной (NumericUpDown с Minimum=0)
-----------	--

LINQ-запросы:

- Загрузка списка: context.Smartphones.Include(s => s.Manufacturer).OrderBy(s => s.Model).ToList()
- Загрузка производителей для выпадающего списка: context.Manufacturers.OrderBy(m => m.Name).ToList()

2.4 Форма отчёта (Часть 4)

Реализована форма ReportForm с тремя разделами:

Раздел 1. Полный список записей основной таблицы с названием категории:

csharp

```
var report1 = context.Smartphones
    .Include(s => s.Manufacturer)
    .OrderBy(s => s.Model)
    .Select(s => new { Модель = s.Model, Производитель = s.Manufacturer.Name, Цена = s.Price })
    .ToList();
```

Раздел 2. Количество записей по категориям:

csharp

```
var report2 = context.Smartphones
    .GroupBy(s => s.ManufacturerId)
    .Select(g => new { Производитель = manufacturers[g.Key], Количество = g.Count() })
    .OrderBy(r => r.Производитель)
    .ToList();
```

Раздел 3. Среднее значение числового поля по категориям, сортировка по убыванию:

csharp

```
var report3 = context.Smartphones
    .GroupBy(s => s.ManufacturerId)
```

```

        .Select(g => new { Производитель = manufacturers[g.Key], СредняяЦена = g.Average(s =>
s.Price) })

        .OrderByDescending(r => r.СредняяЦена)

        .ToList();

```

Все три раздела выводятся на одной форме в виде таблиц (DataGridView).

2.5 Навигация между формами (Часть 5)

Реализована главная форма MainForm с тремя кнопками:

- "Производители" — открывает форму ManufacturersForm
- "Смартфоны" — открывает форму SmartphonesForm
- "Отчёт" — открывает форму ReportForm

3. Требования к качеству кода

Требование	Выполнение
XML-комментарии для публичных классов и членов	Да
Объекты AppDbContext создаются через using	Да
Обработка ошибок ввода с понятными сообщениями	Да
Прямые SQL-строки не используются	Да (только LINQ)

4. Скриншоты работы приложения

4.1 Главное меню

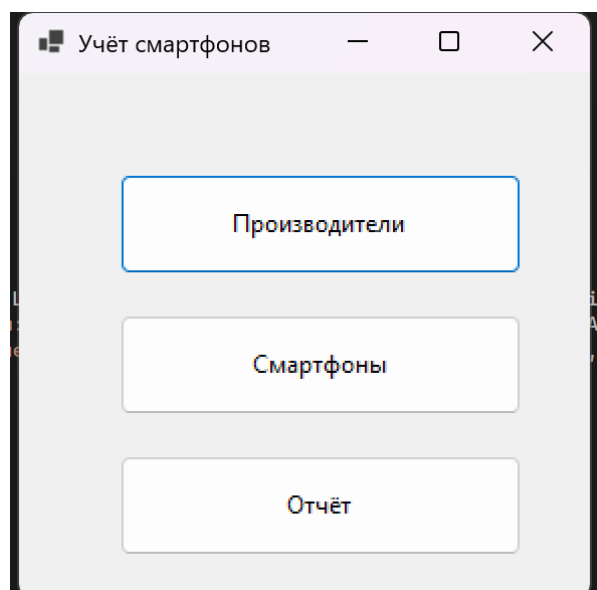


Рисунок 1 – Главное меню

4.2 Форма производителей, добавление и редактирование

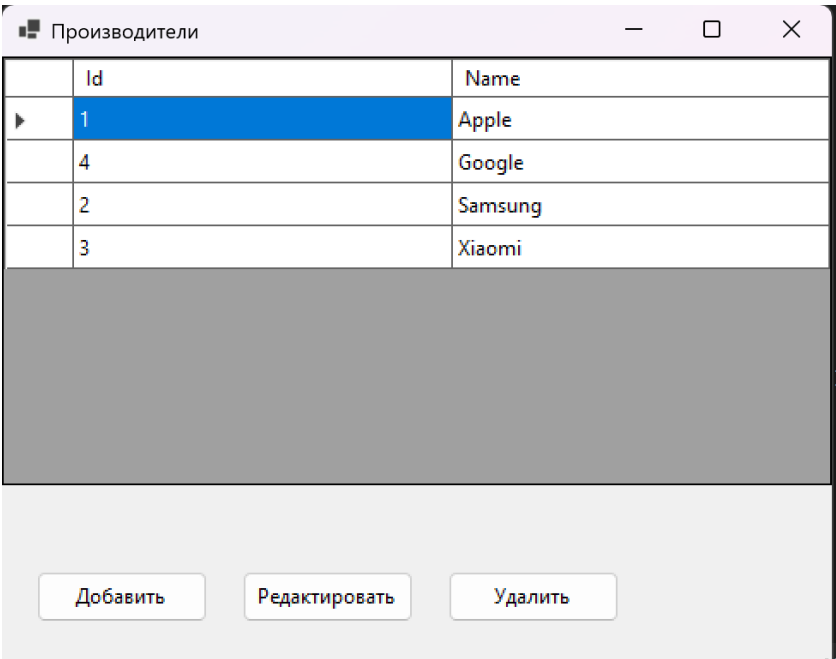


Рисунок 2 - Форма производителей

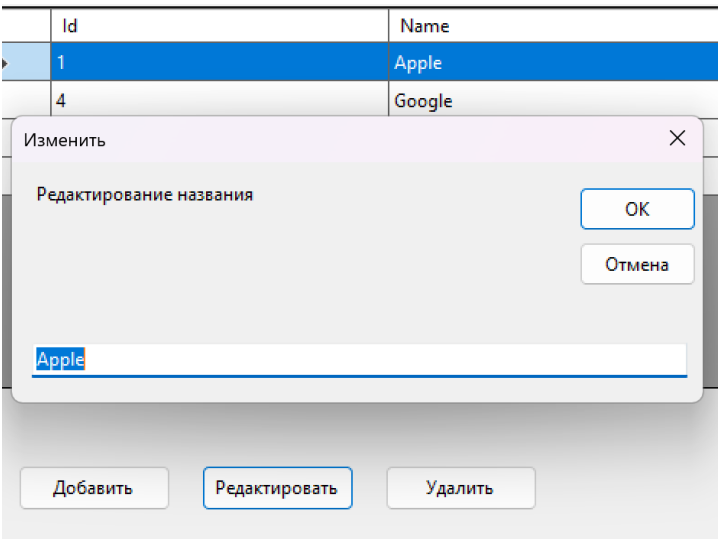


Рисунок 3 - Редактируем название

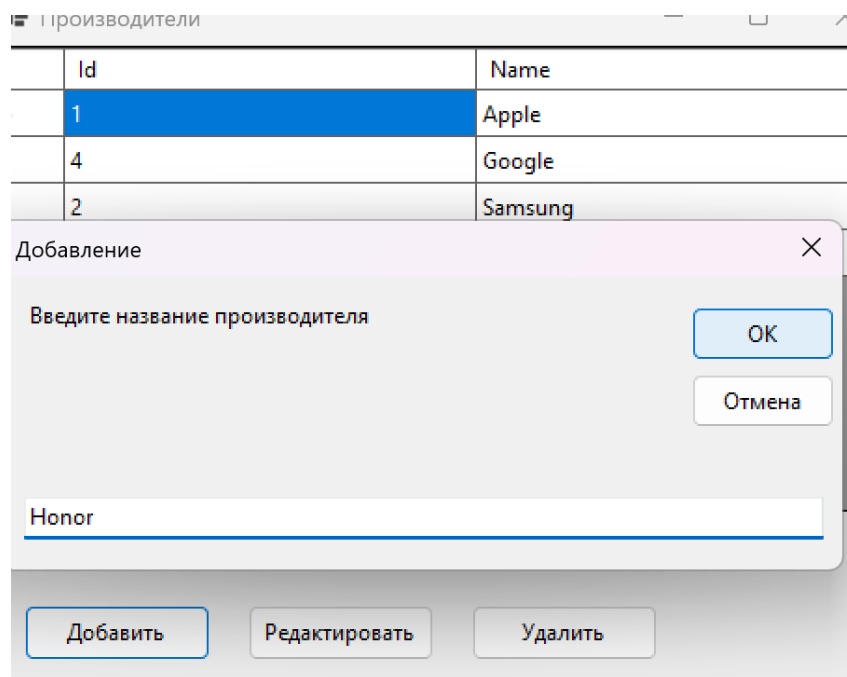


Рисунок 4 - Добавляем производителя

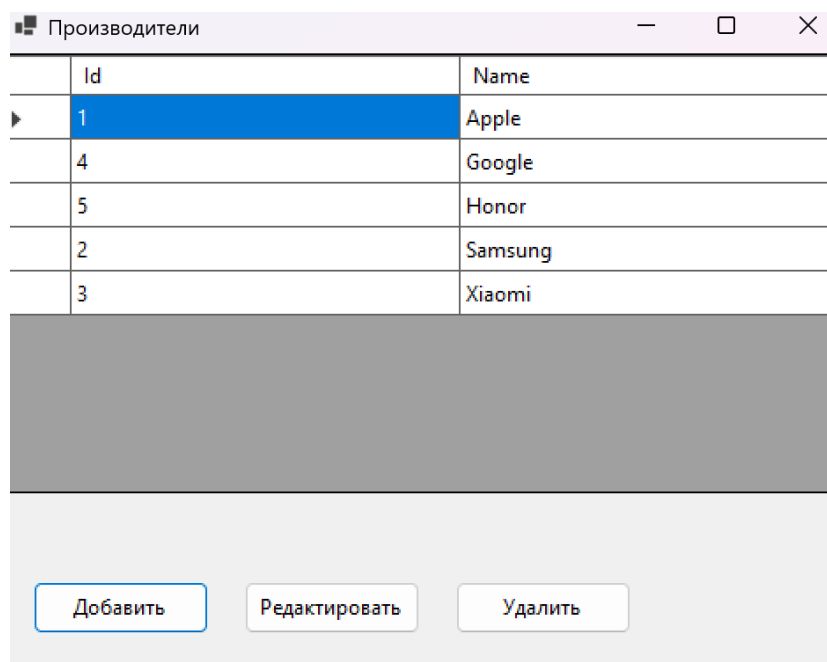


Рисунок 5 - Производитель добавлен

4.3 Форма смартфонов, редактирование и добавление

Смартфоны				
	Id	Модель	Производитель	Цена
▶	5	Galaxy A54	Samsung	30000,0
	4	Galaxy S23	Samsung	60000,0
	6	Galaxy Z Fold5	Samsung	150000,0
	12	Pixel 6a	Google	35000,0
	10	Pixel 7	Google	55000,0
	11	Pixel 8	Google	70000,0
	9	Poco F5	Xiaomi	35000,0
	8	Redmi Note 12	Xiaomi	25000,0
	7	Xiaomi 13 Pro	Xiaomi	70000,0

Добавить
Редактировать
Удалить

Рисунок 6 - Форма смартфонов

	Id	Модель	Производитель	Цена
▶	5	Galaxy A54	Samsung	30000,0
	4			0000,0
	6			0000,0
	12			0000,0
	10			0000,0
	11			0000,0
	9			0000,0
	8			0000,0
	7			0000,0

Редактирование смартфона

Модель: Galaxy A54

Цена (руб): 30000

Производитель: Samsung

Сохранить

Добавить
Редактировать
Удалить

Рисунок 7 - Редактируем смартфон

	Id	Модель	Производитель	Цена
▶	5	Galaxy A54	Samsung	30000,0
	4			0000,0
	6			0000,0
	12			0000,0
	10			0000,0
	11			0000,0
	9			0000,0
	8			0000,0
	7			0000,0

Добавление смартфона

Модель: Iphone Xr

Цена (руб): 45000,0

Производитель: Apple

Сохранить

Добавить
Редактировать
Удалить

Рисунок 8 - Добавляем смартфон

	Id	Модель	Производитель	Цена
	5	Galaxy A54	Samsung	30000,0
	4	Galaxy S23	Samsung	60000,0
	6	Galaxy Z Fold5	Samsung	150000,0
	13	Iphone Xr	Apple	45000,0

Рисунок 9 - Добавили смартфон

4.4 Отчёт

■ Отчёт по смартфонам			
1. Список смартфонов с производителями:			
	Модель	Производитель	Цена
▶	Galaxy A54	Samsung	30000,0
	Galaxy S23	Samsung	60000,0
	Galaxy Z Fold5	Samsung	150000,0
	Iphone Xr	Apple	45000,0
	Pixel 6a	Google	35000,0
	Pixel 7	Google	55000,0
2. Количество смартфонов по производителям:			
	Производитель	Количество	
▶	Apple	4	
	Google	3	
	Samsung	3	
	Xiaomi	3	
3. Средняя цена по производителям (убывание):			
	Производитель	СредняяЦена	
▶	Samsung	80000,0	
	Apple	60000,0	
	Google	53333,33	
	Xiaomi	43333,33	

Рисунок 10 – Отчет

5. Заключение

В ходе выполнения домашнего задания №3 разработано приложение на C# с использованием:

- Entity Framework Core (Code First) для доступа к SQLite

- LINQ to Entities для всех запросов к данным
- Windows Forms для графического интерфейса